

KIDA Brief

No. 2021-군사-12

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

미국의 新 C4I 정책과 연계한 연합 C4I체계 발전 방안

안병오
군사발전연구센터

배경과 목적

美 C4I 정책변화에 대비한 한국군의 연합 C4I 체계 발전방향 연구

- ◎ 미국의 新 연합 C4I 정책인 임무 파트너 환경(MPE: Mission Partner Environment)에 대한 심도 있는 연구와 이해가 필요
- ◎ 美 MPE가 韓측에 미치는 영향 분석을 통해, 韓·美 연합 C4I 체계 간 연동/상호운용성 보장을 위한 각종 정책, 제도, 기술적 분야의 대응방안 수립 필요

수행 결과

MPE의 기술적 요소들을 수용하되, 공식적인 MPE 참여는 신중하게 추진 필요

- ◎ 미 MPE는 연합작전 시 원활한 정보공유 능력(지휘통제, 군사정보) 확보를 위한 지침 제시
 - MPE는 미군 주도의 글로벌 C4I 통합 및 상호운용성 향상을 추구하는 방법론
 - MPE 구현을 위한 표준으로 나토의 FMN(Federated Mission Networking)을 채택
- ◎ 미국의 한반도 전구 내 MPE 추진은 한국군 연합 C4I 체계인 AKJCCS 전반에 영향을 미침
 - 미국의 목표는 한미 군사 장비와 소프트웨어가 더 쉽게 통합 운용되는 환경을 구축하는 것
 - 한미간 작전적 상호운용성 강화를 위해 한국군이 MPE에 완전히 참여하도록 하는 것에 중점
 - 한국에 공식적인 NATO FMN 참여를 지속 요구할 전망
- ◎ 한국군에 MPE 적용 시 보안성이 향상되면서도 정보공유가 쉬운 연동방식의 적용, 한미 간 합의된 연합작전 교리, 절차가 반영된 전장기능, 솔루션, 장비 도입 필요
- ◎ 한국군은 MPE를 잘 활용하여 연합영역 C4I 정책을 재정립하고, 이와 연계하여 신속하게 한국군 연합 및 합동 C4I 체계 능력 확보 필요
- ◎ MPE 적용 이전 MPE(FMN) 거버넌스의 공식 참여에 대한 상위 수준의 의사결정 필요

최 근 들어 미국은 新 연합 C4I 정책인 임무파트너환경(MPE: Mission Partner Environment)을 한반도 전구에 적극적으로 적용하려 하고 있다. 이를 위해 현재 美 연합 C4I 체계로 운용중인 CENTRIXS-K를 향후 MPE로 변환하고, MPE의 보안성 강화를 위해 위험관리프레임워크(RMF: Risk Management Framework)의 적용을 추진하고 있다. 미국은 이를 미 CENTRIXS-K와 연동되어있는 한국군 연합 C4I 체계인 AKJCCS(Allied Korea Joint Command & Control System)에도 적용할 것을 요구하고 있다. 이러한 미국의 움직임은 한국군의 연합 C4I 발전에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상하나, 한국군 입장에서는 미 MPE에 대한 정보 부족으로 효과적인 대응이나 이를 고려한 한국군 연합 C4I 체계 발전 방향을 수립하기에 어려움이 크다. 이에 따라 본 연구는 미군의 한반도 전구 내 MPE 추진계획에 대한 깊이 있는 분석을 통해 美 MPE의 실체를 파악하고, 韓측에 미칠 영향성을 분석하여, 韓·美 C4I체계 간 연동/상호운용성 보장을 위한 각종 정책, 제도, 기술적 분야의 대응방안을 제시하였다.

미국은 MPE를 통해 나토(NATO) 및 기타 파트너 국가와의 연합작전 수행 시 원활한 정보공유 능력(지휘통제, 군사정보)을 갖추기 위한 지침을 제시하고 있다. MPE는 공통 표준, 프로토콜 및 인터페이스를 사용하여 임무 파트너 네트워크를 구축 및 운영하는 것과 RMF의 적용 그리고, MPE 능력에 대한 임무 기반 상호운용성 검증 및 확인을 핵심 골자로 하고 있는데, MPE 구현을 위한 기술적 표준으로 나토의 FMN(Federated Mission Networking)을 채택하고 있다. 글로벌 수준의 통합작전 수행 추진을 위해 FMN 프레임워크를 활용하여 C2 상호운용성을 보장하려는 노력이라 할 수 있다.

FMN이란 나토 주도로 연합군 간 상호운용성과 작전효율성(민첩성, 유연성, 확장성)을 보장하기 위한 수단으로 정의할 수 있다. 쉽게 말하면 FMN을 통해 모든 동맹국과 실시간으로 데이터를 교환할 수 있는 공통의 IT 플랫폼을 제공하고, 나토 및 비-나토 연합군이 더 나은 의사소통, 훈련 및 작전을 함께 할 수 있도록 역량을 지원하는 활동을 의미한다. 나토 FMN 관리그룹에서는 FMN의 구현을 위한 프로세스, 조직, 교육, 기술 및 도구를 제공하는데, 자국에 FMN을 적용하려는 국가는 FMN 파트너 즉, 제휴 국가(Affiliate)로 참여가 요구된다. FMN 제휴 국가는 FMN 거버넌스를 통해 FMN 능력 개발, 표준화, 솔루션 구현, 검증 등에 자국 고유의 요구사항을 반영시킬 수 있다. 미국은 MPE에서 나토 FMN 표준을 채택하였고, FMN 거버넌스에도 적극적으로 참여하여 MPE와 FMN 간의 연계성을 지속적으로 강화하고 있다. 따라서 FMN에 참여하는 임무 파트너는 미군과의 연합 C4I 상호운용성을 확보할 수 있다. 이를 통해 MPE는 미군 주도의 다자간 연합작전협력 모델로, MPE 참여는 단순 기술 적용이 아닌 글로벌 표준화와 이를 위한 거버넌스 참여, 다자간 연합훈련을 통한 검증, 타지역 작전 참여가 수반된 전반적인 군사협력 활동을 의미한다고 볼 수 있다. 미국은 나토와 마찬가지로 적은 비용으로 향상된 연합 C4I 상호운용성 및 임무 효율성을 확보하기 위해 임무 파트너의 확대를 추구하고 있다. 또



한, 글로벌 통합작전 수행을 위해 MPE에서 나토 FMN을 채택하고, 임무 파트너에게 나토 FMN의 공식 참여를 권고하고 있다.

미국의 한반도 전구 내 MPE 추진은 크게 두 가지 관점에서 진행되고 있다. 한반도 전구 내 미군 자체적인 작전 효율성의 강화와 한미 간 작전적 상호운용성의 강화이다. 후자는 한미 연합영역에 MPE를 적용하여 C4I 상호운용성을 이전보다 강화하려는 것인데, 각국의 체계에 한미가 일치된 표준, 원칙, 절차 및 장비를 사용하여 더 쉽게 통합운용될 수 있는 환경을 조성하려 한다.

미국의 한반도 전구 내 MPE 추진은 작전적/기술적/정책적 측면에서 한국군에 영향을 줄 수 있다. 작전적 측면에서는 미래 연합작전 및 훈련, 연합 C4I 체계 운용개념, 작전수행절차, 보안규정, 관리조직에 대한 합의에 영향을 미칠 수 있다. 기술적 측면에서는 MPE 추진이 높은 수준의 상호운용성 확보를 고려하면, AKJCCS 성능개량 사업 전반에 영향을 미칠 수 있다. 확대된 정보공유를 위해 보안성이 향상되면서, 보다 정보공유가 쉬운 연동방식의 적용과 AKJCCS 전장기능 재개발, 미 RMF 적용 그리고, 공통/임무응용 서비스 구현을 위해 MPE에서 승인된 장비/솔루션 도입이 요구될 수 있다. 정책적 측면에서는 MPE 구현을 위한 표준화, 능력 구현, 검증 등과 관련된 정책 수립/합의도 요구된다. MPE 참여에 대한 정책적 의사결정도 요구된다. 미국은 한국의 나토 FMN의 공식 참여를 통해 미 MPE에 참여하기를 바랄 것이기 때문이다. 이에 대한 한국군의 체계적인 대응방안의 수립이 요구된다.

먼저 기술적인 측면에서는 AKJCCS 성능개량 사업에서 MPE(FMN)에 설정된 기준이 어느 정도 이행되고 있는지에 대한 판단이 중요한 요소이다. 한미 연합 C4I 체계 간 이질적인 기술적 특성에도 불구하고, 한미 연합 C4I체계 간 최소한의 상호운용성 확보는 가능할 것으로 판단된다. 그러나 한미간 작전적 상호운용성 강화를 위해 한반도 내 연합영역에 일치된 표준, 원칙, 절차 및 장비를 사용하여 통합작전을 수행하겠다는 의도로 볼 때 향후에는 한미 연합 C4I체계 간 연동이 확대될 수 있다. 이에 따라 연합영역에 적용할 데이터 교환 표준의 개발과 서비스 기반으로 현 임무작전기능의 변환을 준비할 필요가 있다. 정책적인 관점에서는 MPE(FMN) 거버넌스의 참여 여부 판단이 중요한 요소이다. 미측에서 AKJCCS에 MPE 적용을 요구할 때 이는 단순히 표준화를 통한 체계 간 기술적인 연동 고도화만을 의미하는 것이 아니기 때문이다. 한국군이 한미 간 원활한 연합작전 수행을 위해 MPE를 적용하려면 한국군 고유의 요구사항을 각 체계 및 체계 간 연동에 반영할 수 있어야 하는데, 이는 MPE(FMN) 거버넌스 참여를 통해 이루어질 수 있다. 이때 MPE 거버넌스 참여 이전에 국가 간 협의 및 이행에 대한 정치적, 정책적 의사결정이 요구된다. 따라서 우리군은 MPE 적용 이전에 한미 동맹을 포함하여 MPE 적용에 따른 긍정적·부정적 요인을 고려해야 한다.

전략적 의사결정을 기반으로 한 단계적인 대응이 요구된다. 두 가지 관점에서 대응방안을 생각해 볼 수 있다. 전시작전통제권 전환 이전에는 한미 체계 간 연동은 필수적이기 때문에 미측의 정책 수용이 불가피하다. 다른 시각으로는 미래 CENTRIXS-K 수준의 AKJCCS 능력 확보와 이를 통한 전작권 전환 대비 AKJCCS 위상 제고, 그리고 한국군 독자 C4I 체계 발전을 위해 MPE를 잘 활용할 수도 있다. 이는 기존의 잘 개발되어 운용되고 있고, 지속해서 진화되고 있는 MPE의 기술적 측면을 적극적으로 수용해야 한다는 관점이다. 우리군은 이러한 두 가지 관점을 고려하여 우선 기술적으로 MPE를 수용하되, 공식적인 MPE의 참여는 신중하게 추진하는 것이 바람직하다. 우리군이 MPE를 받아들이기에는 아직까지 기술적으로 준비가 덜 되어 있기 때문이다. 따라서 한국군 전체적인 합동 및 연합 C4I 발전을 위하여 MPE를 잘 활용해야 한다. 우선, 신속하게 필요한 능력을 확보하고, 연합작전 수행능력 향상을 위한 C2 프로세스 최적화에 주력할 필요가 있다. 잘 정립되고, 진화중인 나토 FMN 표준을 AKJCCS 능력 향상에 활용할 필요가 있다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『미 MPE 정책 변화와 연계한 연합 C4I 체계 발전 방안(AKJCCS 중심으로)』 연구자(안병오, 편도후, 이경복, 홍정희)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.